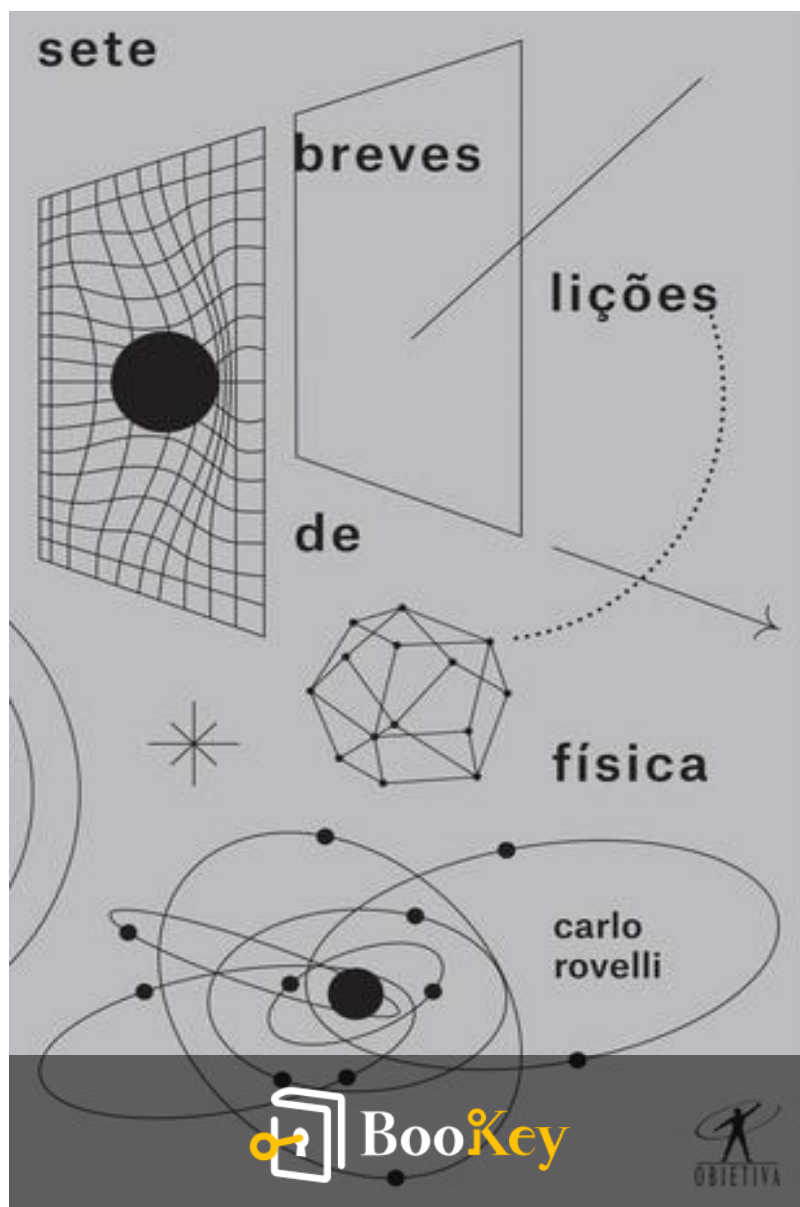


Sete breves lições de Física PDF

Carlo Rovelli



Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Sete breves lições de Física

Explorando as Maravilhas da Física em Menos de
Cem Páginas.

Escrito por Bookey

[Saiba mais sobre o resumo de Sete breves lições de Física](#)

[Ouvir Sete breves lições de Física Audiolivro](#)

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



[Ouça-o](#)

Sobre o livro

Em pouco menos de cem páginas, "Sete breves lições de Física" de Carlo Rovelli apresenta uma cativante exploração da física moderna, celebrando a emoção da descoberta científica. Este livro perspicaz e envolvente se tornou um best-seller na Itália e no Reino Unido, oferecendo aos leitores insights acessíveis, mas profundos, sobre tópicos complexos como a relatividade geral, a mecânica quântica e a enigmática natureza dos buracos negros. Rovelli nos guia habilidosamente pela intrincada arquitetura do universo e nosso lugar dentro dele, iluminando as surpreendentes maravilhas que estão nas fronteiras da compreensão humana. Com uma prosa cativante, ele nos convida a abraçar a beleza e o mistério do cosmos, revelando uma jornada deslumbrante nas profundezas da realidade.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Sobre o autor

Carlo Rovelli é um renomado físico teórico italiano, conhecido por seu trabalho inovador na área da gravidade quântica, especialmente na gravidade quântica em loop, uma abordagem que busca reconciliar os princípios da mecânica quântica com a relatividade geral. Nascido em 1956 em Verona, Itália, Rovelli é celebrado não apenas por suas contribuições científicas, mas também por sua capacidade de explicar conceitos complexos da física de forma acessível a um público mais amplo. Sua paixão pelas implicações filosóficas das descobertas científicas se reflete em seu estilo de escrita envolvente, tornando-o uma figura proeminente na literatura de divulgação científica. Além de "Sete breves lições de Física," Rovelli é autor de várias obras influentes que exploram a natureza do tempo, do conhecimento e da realidade, contribuindo ainda mais para aproximar a comunidade científica do grande público.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Ad



Escanear para baixar



Experimente o aplicativo Bookey para ler mais de 1000 resumos dos melhores livros do mundo

Desbloqueie **1000+** títulos, **80+** tópicos

Novos títulos adicionados toda semana

Product & Brand

 Liderança & Colaboração

 Gerenciamento de Tempo

 Relacionamento & Comunicação

 Estratégia de Negócios

 Criatividade

 Memórias

 Conheça a Si Mesmo

 Psicologia

Empreendedorismo

 História Mundial

 Comunicação entre Pais e Filhos

 Autocuidado

 Mente

Visões dos melhores livros do mundo

amento
pos

Os 7 Hábitos das
Pessoas Altamente
Eficazes



Mini Hábitos



Hábitos Atômicos



O Clube das 5
da Manhã



Como Fazer Amigos
e Influenciar
Pessoas



Com
Não



Teste gratuito com Bookey



Lista de conteúdo do resumo

PRIMEIRA LIÇÃO : A Mais Bela das Teorias

SEGUNDA LIÇÃO : Quanta

TERCEIRA LIÇÃO : A Arquitetura do Cosmos

QUARTA LIÇÃO : Partículas

QUINTA LIÇÃO : Grãos de Espaço

SEXTA LIÇÃO : Probabilidade, Tempo e o Calor dos
Buracos Negros

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

PRIMEIRA LIÇÃO Resumo : A Mais Bela das Teorias

Resumo de 'Sete breves lições de Física' - Lição Um

A Vida Inicial de Einstein

- Albert Einstein passou um ano vagando sem rumo na juventude, durante o qual estudou de forma descontraída em Pavia, Itália, escapando da rigidez do colégio alemão.
- Seu pai era um engenheiro envolvido na revolução industrial da Itália, o que influenciou os interesses iniciais de Einstein.

Ascensão à Fama

- Einstein se matriculou no Instituto Politécnico de Zurique e produziu artigos inovadores em 1905 para "Annalen der Physik", abordando a existência de átomos, mecânica quântica e relatividade restrita.
- Apesar de sua fama, ele reconheceu inconsistências entre

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

sua teoria da relatividade e a lei da gravidade de Newton, levando-o a explorar uma nova compreensão da gravidade.

Teoria Geral da Relatividade

- Após dez anos de intensa pesquisa, ele publicou a Teoria Geral da Relatividade em novembro de 1915, que reformulou nossa compreensão da gravidade.
- A teoria postula que espaço e o campo gravitacional são a mesma coisa, rejeitando a noção de Newton de um espaço rígido e separado.

Impacto e Descobertas

- Os insights de Einstein revelaram que o espaço se curva em resposta à matéria, levando a várias previsões sobre o universo, incluindo a curvatura da luz pela gravidade e a dilatação do tempo.
- Suas teorias prenunciaram fenômenos como buracos negros, a expansão do universo e ondas gravitacionais, todos os quais foram confirmados empiricamente desde então.

Compreensão Intuitiva

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

- A teoria apresenta uma visão complexa, mas elegante, da realidade, onde o espaço não é apenas o palco para objetos, mas uma entidade dinâmica influenciada pela massa.
- A simplicidade da equação de Einstein encapsula a natureza profunda do universo, convidando a uma apreciação mais profunda de sua beleza.

Conclusão

- Compreender esses conceitos é semelhante a experimentar uma arte profunda; eles revelam uma realidade mais rica e intrincada que enriquece nossa percepção do mundo.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouçá-o

SEGUNDA LIÇÃO Resumo : Quanta

Resumo da Segunda Lição: Mecânica Quântica

Diferenças Entre a Relatividade Geral e a Mecânica Quântica

Os dois principais pilares da física do século XX—relatividade geral e mecânica quântica—oferecem perspectivas fundamentalmente diferentes. A relatividade geral, desenvolvida por Einstein, apresenta uma compreensão coerente da gravidade, espaço e tempo. Em contraste, a mecânica quântica, apesar de seus sucessos experimentais e aplicações práticas, permanece enigmática e incompreensível mais de um século após sua origem.

Nascimento da Teoria Quântica

A mecânica quântica teve origem em 1900 com o trabalho de Max Planck sobre radiação de corpo negro, onde ele propôs o conceito de quantização de energia. Essa ideia revolucionária, inicialmente vista como um cálculo estranho,

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

foi posteriormente corroborada pela demonstração de Einstein de que a luz consiste em pacotes discretos chamados fótons. Isso marcou a introdução formal da teoria quântica.

Contribuições de Niels Bohr

Niels Bohr avançou significativamente a mecânica quântica na década de 1920, ilustrando que os elétrons nos átomos existem apenas em certos níveis de energia e podem "pular" entre esses níveis, emitindo ou absorvendo fótons no processo—um fenômeno conhecido como saltos quânticos. Esse desenvolvimento forneceu uma estrutura para entender o comportamento atômico e levou a equações matemáticas que englobam a estrutura básica da tabela periódica.

Insights de Heisenberg

Werner Heisenberg transformou ainda mais a mecânica quântica ao propor que as partículas, como os elétrons, não têm posições definidas a menos que sejam observadas; elas existem em um estado de probabilidade. Isso desafiou as noções clássicas da física e introduziu uma aleatoriedade inerente ao comportamento das partículas.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Einstein vs Bohr: Um Debate Filosófico

Einstein reconheceu a importância desses desenvolvimentos, mas teve dificuldade em aceitar as implicações contra-intuitivas da mecânica quântica, preferindo uma realidade objetiva independente da observação. Bohr, por outro lado, defendeu a validade da nova teoria, levando a uma troca intelectual prolongada.

Implicações e Mistérios Atuais da Mecânica Quântica

Um século depois, a mecânica quântica serve como a base para a tecnologia moderna, mas ainda permanece envolta em mistério. Embora permita aplicações práticas, questões sobre a verdadeira natureza da realidade persistem. Essas teorias quânticas são meras descrições eficazes das interações das partículas, ou sugerem uma compreensão mais profunda da realidade?

Legado da Investigação

Os diálogos entre Einstein e Bohr ilustram as buscas contínuas por conhecimento e compreensão no campo da

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

física, com um compromisso em desafiar suposições e abraçar a dúvida como parte integral do processo científico.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Exemplo

Ponto chave: O enigma da observação na mecânica quântica

Exemplo: Imagine-se observando um quarto mal iluminado, onde se diz que um gato está ao mesmo tempo vivo e morto, semelhante ao experimento mental de Schrödinger. Isso reflete como, até que você olhe, a posição de uma partícula é uma mistura de possibilidades, mostrando a estranha, mas fundamental verdade na mecânica quântica de que a observação altera a realidade e a existência.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Pensamento crítico

Ponto chave: A dicotomia entre a relatividade geral e a mecânica quântica exemplifica as limitações da compreensão científica.

Interpretação crítica: Enquanto Rovelli destaca as diferenças cruciais e os debates filosóficos em torno da mecânica quântica e da relatividade geral, os leitores são incentivados a refletir sobre a ideia de que essas estruturas podem não encapsular totalmente a complexidade do universo. Os paradoxos e as questões não resolvidas dentro da teoria quântica levantam preocupações significativas sobre nossa compreensão da realidade, implicando que nossas interpretações da física podem ser fundamentalmente falhas ou incompletas. Autores como Fritjof Capra em 'O Tao da Física' e o físico Lee Smolin em 'Os Problemas da Física' argumentam ainda que nossos paradigmas atuais podem ser limitados e potencialmente enganosos, abrindo espaço para perspectivas alternativas além das fronteiras científicas tradicionais.

Mais Livros Grátis

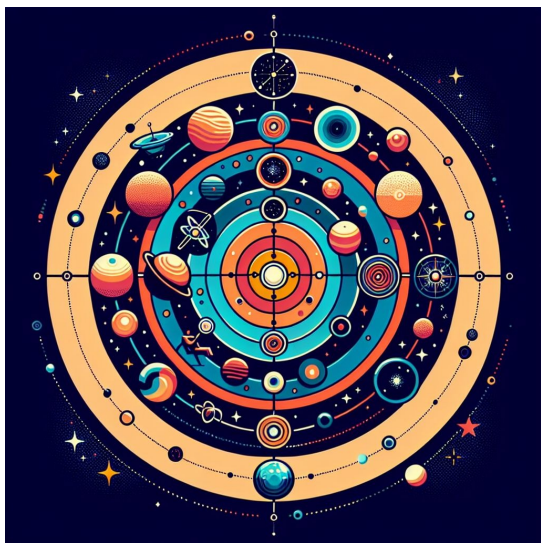


Escaneie para baixar



Ouça-o

TERCEIRA LIÇÃO Resumo : A Arquitetura do Cosmos



Resumo da Terceira Lição: A Evolução das Visões Cosmológicas

Introdução às Teorias Cosmológicas

No início do século vinte, Einstein e Bohr revolucionaram nossa compreensão do espaço, do tempo e da natureza quântica da matéria. Físicos subsequentes expandiram essas teorias, abordando tanto o universo macrocósmico quanto o reino microcósmico das partículas.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Visão na Ciência

A ciência, fundamentalmente, começa com visões e a capacidade de ver o mundo de forma diferente. Esta lição enfatiza a jornada através de várias visões cosmológicas.

Modelos Cosmológicos Históricos

-

Cosmologia Antiga

: O modelo geocêntrico retratava a Terra como uma base sólida, com o céu acima.

-

A Revolução de Anaximandro

: Anaximandro propôs um cosmos onde a Terra flutua em um vácuo, levando à compreensão de sua forma esférica.

-

O Modelo de Aristóteles

**Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear
texto completo e áudio**

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o



Escanear para baixar



Por que o Bookey é um aplicativo indispensável para amantes de livros



Conteúdo de 30min

Quanto mais profunda e clara for a interpretação que fornecemos, melhor será sua compreensão de cada título.



Clipes de Ideias de 3min

Impulsione seu progresso.



Questionário

Verifique se você dominou o que acabou de aprender.



E mais

Várias fontes, Caminhos em andamento, Coleções...

Teste gratuito com Bookey



QUARTA LIÇÃO Resumo : Partículas

Resumo da Quarta Lição: Realidade Quântica e o Modelo Padrão

Partículas Elementares

O universo é composto por partículas fundamentais: fótons (partículas de luz), átomos (formados por núcleos e elétrons) e partículas subatômicas (prótons e nêutrons constitucionais de quarks). Essas partículas formam a base de toda a matéria.

Mecânica Quântica

Essas partículas não se comportam como objetos sólidos, mas como quantizações de campos, oscilações contínuas que existem em estados efêmeros. Mesmo espaços aparentemente vazios estão repletos de atividade de partículas, refletindo a natureza inquieta da mecânica quântica, que apresenta um mundo em constante movimento.

O Modelo Padrão

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Desenvolvido no século 20 por físicos como Richard Feynman e Murray Gell-Mann, o Modelo Padrão descreve as interações das partículas e foi confirmado por numerosos experimentos, incluindo a descoberta do bóson de Higgs em 2013. Apesar de seus sucessos, parece desorganizado, carecendo de simplicidade teórica e dependendo de uma renormalização complexa para gerar previsões significativas.

Limitações do Modelo Padrão

Uma limitação crucial é a existência da matéria escura, que, apesar de ser detectável através de seus efeitos gravitacionais, permanece não contabilizada dentro do Modelo Padrão. Além disso, tentativas de desenvolver teorias alternativas, como SU5 e supersimetria, ainda não resultaram em resultados observáveis, ressaltando os desafios na área.

Conclusão

Embora o Modelo Padrão não seja ideal, serve como a melhor estrutura para a compreensão da matéria atualmente. A verdadeira natureza das partículas pode ser mais rica e mais elegante do que as teorias atuais sugerem, pedindo uma

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

exploração mais profunda do universo e de seus componentes fundamentais.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

QUINTA LIÇÃO Resumo : Grãos de Espaço

Resumo da Quinta Lição: Gravidade Quântica

Visão Geral do Paradoxo

A compreensão atual da física enfrenta um paradoxo devido à coexistência de duas teorias bem-sucedidas, mas contraditórias: a relatividade geral e a mecânica quântica. Embora ambas as teorias tenham transformado a tecnologia moderna, não podem ser precisas em suas formas atuais.

O Dilema Acadêmico

Os estudantes que aprendem ambas as teorias podem perceber um conflito entre o espaço-tempo curvo da relatividade geral e a realidade descontínua e quantizada descrita pela mecânica quântica. Apesar disso, ambas as teorias produzem resultados notáveis em seus respectivos domínios.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Esforços por Síntese

O conceito de unir essas teorias exige uma nova estrutura conhecida como "gravidade quântica." Precedentes históricos na física mostraram que a síntese de teorias conflitantes pode levar a grandes avanços, como as leis de Newton ou a relatividade de Einstein.

Gravidade Quântica em Laços

Uma abordagem proeminente à gravidade quântica é a gravidade quântica em laços, que busca unificar os princípios da relatividade geral e da mecânica quântica. Ela postula que o espaço não é contínuo, mas composto de "átomos de espaço" discretos, que estão interconectados.

Redefinindo Espaço e Tempo

De acordo com a gravidade quântica em laços, o espaço emerge das relações entre esses "átomos," e as noções tradicionais de tempo contínuo também são desafiadas. Em vez de um fluxo singular de tempo, o tempo emerge das interações de eventos quânticos, alterando fundamentalmente

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

nossa percepção da realidade.

Verificação Experimental

Embora ainda não exista verificação experimental direta para a gravidade quântica em laços, os pesquisadores estão investigando fenômenos como buracos negros e as origens do universo. Por exemplo, os buracos negros podem não colapsar em um ponto, mas formar "estrelas de Planck," levando a eventos cósmicos observáveis.

As Origens do Universo

A gravidade quântica em laços permite uma re-examinada do Big Bang, propondo que o universo pode ter se originado de um "Grande Salto" – uma contração de um universo anterior seguida por uma re-expansão.

Reflexões sobre a Compreensão do Universo

A busca para reconciliar essas duas teorias revela uma visão de mundo que amplia significativamente nossa compreensão da matéria, do espaço e do tempo. A gravidade quântica em laços incentiva uma reconsideração de nossas percepções

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

arraigadas do mundo físico, sugerindo uma realidade muito mais intrincada do que se imaginava anteriormente.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Pensamento crítico

Ponto chave: O paradoxo de reconciliar a relatividade geral e a mecânica quântica permanece amplamente não resolvido.

Interpretação crítica: Rovelli apresenta o desenvolvimento da gravidade quântica em loop como uma possível solução para a dicotomia entre a relatividade geral e a mecânica quântica, sugerindo uma conceituação radicalmente diferente do espaço e do tempo. Embora essa perspectiva ofereça insights profundos, é essencial que os leitores reconheçam que as teorias científicas estão sujeitas a debate e revisão. De forma crítica, alguns cientistas argumentam que a falta de verificação experimental da gravidade quântica em loop representa desafios significativos para sua aceitação; testemunhos de físicos como Sabine Hossenfelder destacam a importância de evidências empíricas na validação de estruturas teóricas ('Perdidos na Matemática: Como a Beleza Desvia a Física'). Portanto, a síntese de Rovelli dessas teorias não deve ser vista como uma resposta definitiva, mas sim como um ponto de partida para uma investigação contínua sobre os workings fundamentais de nosso universo.



SEXTA LIÇÃO Resumo : Probabilidade, Tempo e o Calor dos Buracos Negros

Seção	Resumo
Introdução ao Calor	O calor é considerado uma forma de energia ligada ao movimento atômico, distanciando-se do conceito ultrapassado de fluido calorífico.
Compreendendo a Transferência de Calor	O calor flui de objetos quentes para frios, criando uma assimetria que distingue o passado do futuro.
Insights de Boltzmann	Ludwig Boltzmann introduziu a probabilidade estatística na transferência de calor, fundamentando a física estatística.
Probabilidade na Física	Compreender o calor envolve reconhecer probabilidades influenciadas pela nossa ignorância sobre os estados em nível micro.
Desafios no Calor e na Gravidade	O calor gravitacional, ou "espaço-tempo quente", permanece pouco compreendido, apesar dos avanços na termodinâmica e na mecânica estatística.
Explorando o Fluxo do Tempo	O fluxo do tempo está conectado à dinâmica do calor, levantando questões sobre a existência objetiva do "agora."
Consciência e Tempo	A percepção humana do tempo pode derivar de interações estatísticas entre partículas, em vez de refletir uma realidade absoluta.
Efeitos Quânticos e Buracos Negros	O trabalho de Stephen Hawking indica que buracos negros emitem calor, ligando mecânica quântica, gravidade e termodinâmica.
Conclusão	A interação entre calor, tempo e gravidade é complexa e não resolvida, com novas pesquisas sobre o calor dos buracos negros potencialmente oferecendo insights cruciais.

Calor e Seus Mistérios

Introdução ao Calor

- A Física frequentemente considera o calor como uma forma de energia relacionada ao movimento dos átomos,

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

afastando-se da noção ultrapassada de fluido calórico.

Compreendendo a Transferência de Calor

- O calor flui do quente para o frio: um objeto frio, como uma colher de chá, ganha calor quando colocado em contato com uma substância quente, como o chá.
- Esse fluxo de calor distingue o futuro do passado, criando uma assimetria associada ao tempo.

Insights de Boltzmann

- Ludwig Boltzmann introduziu a ideia de que a transferência de calor é estatisticamente provável, em vez de uma lei rígida, lançando as bases da física estatística.
- Ele postulou que as interações entre corpos quentes e frios favorecem a transferência de energia dos corpos mais quentes

**Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear
texto completo e áudio**

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Ad



Escanear para baixar



App Store
Escolha dos Editores



22k avaliações de 5 estrelas

Feedback Positivo

Afonso Silva

...cada resumo de livro não só
..., mas também tornam o
...divertido e envolvente. O
...tizou a leitura para mim.

Fantástico!



Estou maravilhado com a variedade de livros e idiomas
que o Bookey suporta. Não é apenas um aplicativo, é
um portal para o conhecimento global. Além disso,
ganhar pontos para caridade é um grande bônus!

Brígida Santos

F



O
só
o
O

na Oliveira

...correr as
...ém me dá
...omprar a
...ar!

Adoro!



Usar o Bookey ajudou-me a cultivar um hábito de
leitura sem sobrecarregar minha agenda. O design do
aplicativo e suas funcionalidades são amigáveis,
tornando o crescimento intelectual acessível a todos.

Duarte Costa

Economiza tempo!



O Bookey é o meu apli
crescimento intelectual
perspicazes e lindame
um mundo de conheci

Aplicativo incrível!



Eu amo audiolivros, mas nem sempre tenho tempo para
ouvir o livro inteiro! O Bookey permite-me obter um resumo
dos destaques do livro que me interessa!!! Que ótimo
conceito!!! Altamente recomendado!

Estevão Pereira

Aplicativo lindo



Este aplicativo é um salva-vidas para
de livros com agendas lotadas. Os re
precisos, e os mapas mentais ajudar
o que aprendi. Altamente recomend

Teste gratuito com Bookey



Melhores frases do Sete breves lições de Física por Carlo Rovelli com números de página

Ver no site do Bookey e gerar imagens de citações bonitas

PRIMEIRA LIÇÃO | Frases das páginas 7-10

1. Você não chega a lugar nenhum ao não 'perder' tempo – algo que, infelizmente, os pais de adolescentes tendem a esquecer com frequência.
2. O campo gravitacional é o próprio espaço.
3. Uma simplificação monumental do mundo: o espaço não é mais algo distinto da matéria, ele é um dos componentes 'materiais' do mundo.
4. A equação cabe em meia linha, e não há mais nada. Uma visão – que o espaço curva – tornou-se uma equação.
5. Tudo isso é o resultado de uma intuição elementar: que espaço e campo gravitacional são a mesma coisa.
6. Era a realidade. Ou melhor, um vislumbre da realidade, um pouco menos velado do que nossa visão cotidiana borrada e banal dela.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

7. Mas a recompensa é pura beleza – e não só isso, mas a abertura de nossos olhos para uma nova perspectiva sobre o mundo.

8. Para apreciar plenamente seu brilho pode ser necessário um longo apprentice, mas a recompensa é pura beleza – e não só isso, mas a abertura de nossos olhos para uma nova perspectiva sobre o mundo.

SEGUNDA LIÇÃO | Frases das páginas 11-14

1. Parece-me que as observações associadas à radiação de corpo negro, fluorescência, a produção de raios catódicos por luz ultravioleta e outros fenômenos relacionados à emissão ou transformação da luz são mais facilmente compreendidas se supusermos que a energia da luz é distribuída descontinuamente no espaço.
2. Estas linhas simples e claras são o verdadeiro certidão de nascimento da teoria quântica. Note a maravilhosa frase inicial 'Parece-me que...', que lembra o 'Eu penso...' com o qual Darwin introduz em seus cadernos a grande ideia de



que as espécies evoluem, ou a 'hesitação' de que Faraday fala ao introduzir pela primeira vez a ideia revolucionária dos campos magnéticos. O gênio hesita.

3. Na mecânica quântica, nenhum objeto tem uma posição definida, exceto quando colidindo de cabeça com outra coisa.
4. Mas há algo pior por vir: esses saltos interativos com os quais cada objeto passa de um lugar a outro não ocorrem de maneira previsível, mas em grande parte de forma aleatória.
5. A realidade essencial de um sistema é indescritível? Isso significa que apenas nos falta uma peça do quebra-cabeça? Ou significa, como me parece, que devemos aceitar a ideia de que a realidade é apenas interação?
6. Quando Einstein morreu, seu maior rival Bohr encontrou para ele palavras de admiração tocantes... o desejo de desafiar a si mesmo e entender mais. E até o último: dúvida.

TERCEIRA LIÇÃO | Frases das páginas 15-21

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

- 1.A ciência começa com uma visão.
- 2.A Terra é uma grande pedra que flutua suspensa no espaço, sem cair.
- 3.Nosso planeta se torna um entre os outros, girando em alta velocidade em torno de seu eixo e ao redor do sol.
- 4.O universo é uma expansão uniforme e ilimitada.
- 5.O espaço não é plano, mas curvado.
- 6.O universo começou como uma pequena bola e depois explodiu para suas dimensões cósmicas atuais.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

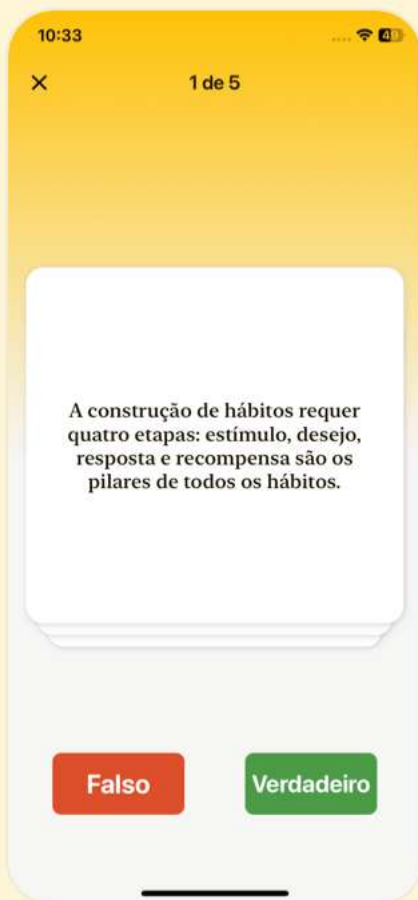


Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Escanear para baixar



QUARTA LIÇÃO | Frases das páginas 22-24

1. A luz é composta por fótons, as partículas de luz intuídas por Einstein.
2. O mundo é um enxame contínuo e inquieto de coisas; uma contínua vinda à luz e desaparecimento de entidades efêmeras.
3. Há mais coisas no céu e na terra, caro leitor, do que sonhou nossa filosofia – ou nossa física.
4. Por enquanto, isto é o que sabemos sobre a matéria: uma mão cheia de tipos de partículas elementares... combinam-se para a infinitude como as letras de um alfabeto cósmico.

QUINTA LIÇÃO | Frases das páginas 25-29

1. Apesar de certas obscuridades, infelicidades e questões ainda não respondidas, a física que apresentei fornece uma descrição do mundo melhor do que nunca tivemos no passado.
Portanto, devemos estar bastante satisfeitos. Mas não estamos.



- 2.O paradoxo é que ambas as teorias funcionam notavelmente bem.
- 3.Podemos construir uma estrutura conceitual para pensar sobre o mundo que seja compatível com o que aprendemos de ambas as teorias?
- 4.No esforço de imaginar o que ainda não foi imaginado.
- 5.O mundo parece ser menos sobre objetos e mais sobre relações interativas.
- 6.Existem apenas processos elementares nos quais quanta de espaço e matéria interagem continuamente entre si.
- 7.A ilusão de espaço e tempo que continua ao nosso redor é uma visão embaçada desse aglomerado de processos elementares.
- 8.Nosso universo pode ter nascido de um salto em uma fase anterior, passando por uma fase intermediária na qual não havia nem espaço nem tempo.
- 9.A física abre janelas através das quais vemos longe na distância.
- 10.Se tentarmos reunir o que aprendemos no século vinte



sobre o mundo físico, as pistas apontam para algo profundamente diferente da nossa compreensão instintiva da matéria, do espaço e do tempo.

SEXTA LIÇÃO | Frases das páginas 30-35

1. ‘O que é calor?’
2. *é pura chance*
3. ‘Michele deixou este mundo estranho um pouco antes de mim. Isso não significa nada. Pessoas como nós, que acreditam na física, sabem que a distinção feita entre passado, presente e futuro não é mais do que uma ilusão persistente e teimosa.’
4. ‘o que não é aparente é muito mais vasto do que o que é aparente’



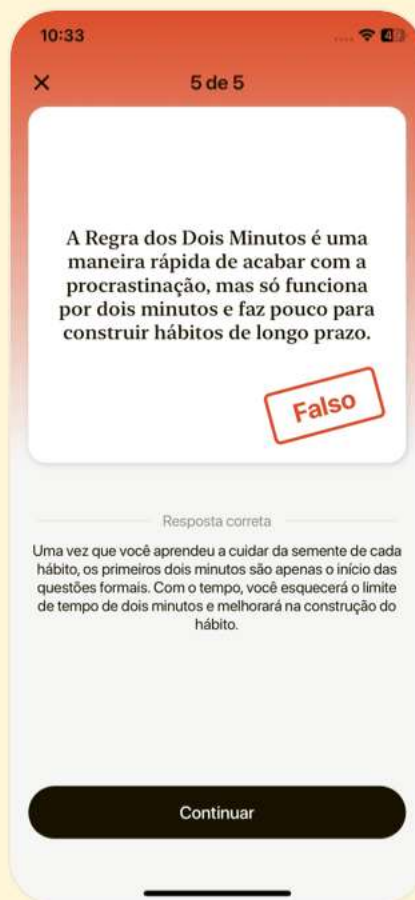
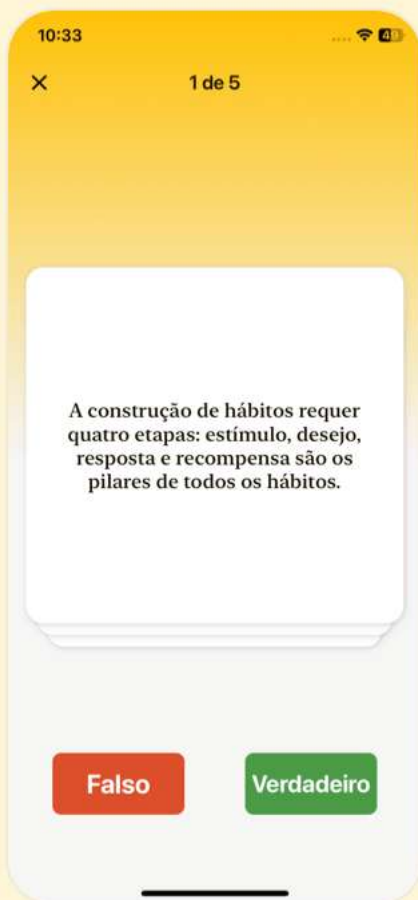


Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Escanear para baixar



Sete breves lições de Física Perguntas

Ver no site do Bookey

PRIMEIRA LIÇÃO | A Mais Bela das Teorias| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual o significado do 'ano de ociosidade' de Einstein para os jovens de hoje?

Resposta:O ano ocioso de Einstein mostra que dedicar tempo para explorar e permitir que nossas mentes divaguem pode levar a insights profundos e criatividade. Em nosso mundo acelerado, isso destaca a importância de dar aos adolescentes a liberdade para crescer e descobrir seus próprios caminhos.

2.Pergunta

Como a teoria da relatividade de Einstein mudou nossa compreensão do tempo e do espaço?

Resposta:A teoria de Einstein revolucionou a ideia de que espaço e tempo estão entrelaçados e não são absolutos. Ela revelou que o tempo pode passar em taxas diferentes

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouçá-o

dependendo da velocidade e da gravidade, mudando fundamentalmente como percebemos nosso universo.

3.Pergunta

Por que o conceito de campo gravitacional ser o mesmo que o próprio espaço é considerado revolucionário?

Resposta:Essa ideia elimina a necessidade de uma força separada agindo à distância. Em vez disso, sugere que a massa causa a curvatura do espaço, oferecendo uma compreensão mais simples e unificada da gravidade — uma mudança de paradigma na física.

4.Pergunta

Que experiência emocional Rovelli descreve ao compreender pela primeira vez aspectos da relatividade geral?

Resposta:Rovelli descreve um momento emocionante em que a beleza do espaço e do tempo se tornou clara para ele, semelhante a uma revelação profunda, fazendo com que os conceitos matemáticos abstratos parecessem tangíveis e alinhados com as maravilhas do universo.

5.Pergunta

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Como Rovelli relaciona a beleza das teorias de Einstein com arte e música?

Resposta:Rovelli compara as equações de Einstein a obras-primas na arte e na música, sugerindo que, embora compreendê-las exija paciência e conhecimento, a recompensa é a capacidade de ver o mundo de maneiras profundamente bonitas e novas.

6.Pergunta

Qual é o significado da equação de Einst
 $g_{ab} = T_{ab}$?

Resposta:Essa equação encapsula uma compreensão complexa de como a matéria e a energia influenciam a curvatura do espaço, levando a previsões sobre fenômenos como buracos negros e ondas gravitacionais — mostrando as deslumbrantes complexidades do nosso universo.

7.Pergunta

Como Rovelli sugere que percebamos a realidade através da lente do trabalho de Einstein?

Resposta:Rovelli sugere que as teorias de Einstein nos

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

oferecem uma visão mais clara e menos velada da realidade, transformando nossa compreensão do mundano para o extraordinário, como se revelassem verdades mais profundas sobre o universo escondidas por trás de nossas experiências cotidianas.

8.Pergunta

O que Rovelli implica sobre a relação entre luta e avanços científicos?

Resposta:Rovelli implica que a jornada através da luta, confusão e dedicação — vista nos esforços de uma década de Einstein para formular a relatividade geral — leva, em última análise, a avanços significativos, incorporando a essência da inovação na ciência.

9.Pergunta

Que paralelos podem ser traçados entre estudar física e apreciar obras de arte complexas?

Resposta:Ambos exigem tempo, comprometimento e uma mente aberta para descobrir significados e belezas mais profundas. Assim como alguém aprende a apreciar um

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

quarteto de cordas de Beethoven, da mesma forma se aprende a decifrar e apreciar a elegância dentro da física.

10.Pergunta

Qual é o impacto mais amplo de compreender conceitos como a curvatura do espaço na perspectiva humana?

Resposta:Compreender esses conceitos expande nossa visão de mundo, permitindo-nos ver além de nossos arredores imediatos e entender o cosmos de uma maneira mais profunda e interconectada, promovendo um senso de maravilha e pertencimento no universo.

SEGUNDA LIÇÃO | Quanta| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual é a diferença fundamental entre a relatividade geral e a mecânica quântica?

Resposta:A relatividade geral oferece uma visão coerente da gravidade, do espaço e do tempo, concebida como uma ideia singular por Einstein, enquanto a mecânica quântica, nascida de sucessos experimentais, incorpora comportamentos

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

complexos e misteriosos no nível atômico, faltando uma compreensão unificada mesmo após um século de desenvolvimento.

2.Pergunta

Qual foi a ideia revolucionária de Max Planck que desencadeou o desenvolvimento da mecânica quântica?

Resposta:Planck introduziu o conceito de 'quanta', sugerindo que a energia é distribuída em pacotes finitos em vez de continuamente. Esta ideia radical surgiu de seu cálculo relacionado à radiação de corpo negro e indicou a existência de níveis de energia discretos.

3.Pergunta

Como Einstein contribuiu para a fundamentação da teoria quântica?

Resposta:Einstein ampliou as ideias de Planck ao confirmar que a luz consiste em partículas chamadas fótons, argumentando que a energia é distribuída de forma descontínua no espaço, o que estabeleceu os princípios essenciais da mecânica quântica.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

4.Pergunta

O que são 'saltos quânticos' na física atômica, conforme descrito por Niels Bohr?

Resposta: Saltos quânticos referem-se ao fenômeno em que os elétrons transitam entre níveis de energia atômica fixos, emitindo ou absorvendo fótons sem existir em estados intermediários—isso fundamenta a interação da luz e da matéria no nível atômico.

5.Pergunta

Qual era a perspectiva de Werner Heisenberg sobre a existência dos elétrons?

Resposta: Heisenberg postulou que os elétrons não existem sempre em um lugar definido; eles se materializam ao interagir, incorporando aleatoriedade e comportamento probabilístico ao invés de uma trajetória previsível.

6.Pergunta

Por que Einstein teve dificuldades com as implicações da mecânica quântica?

Resposta: Einstein achou a aleatoriedade e a falta de uma realidade objetiva no núcleo da mecânica quântica



inconsistentes com sua crença em um universo objetivo e ordenado, levando-o a sua famosa crítica: 'Deus não joga dados'.

7.Pergunta

Como a mecânica quântica desafia as noções tradicionais de realidade?

Resposta:Implica que a realidade está enraizada nas interações em vez de em descrições de estados definitivos. A mecânica quântica descreve como os sistemas afetam uns aos outros, mas deixa a verdadeira natureza da realidade elusiva e envolta em mistério.

8.Pergunta

O que o físico Carlo Rovelli sugere sobre as questões em andamento relacionadas à teoria quântica?

Resposta:Rovelli sugere que a teoria quântica representa um grande avanço na compreensão e uma fonte de novos mistérios, questionando se é uma teoria completa, meramente eficaz por acaso ou um fragmento de uma realidade mais profunda que ainda não foi compreendida.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouçá-o

9.Pergunta

Que legado duradouro de investigação é refletido na relação entre Einstein e Bohr?

Resposta:O diálogo contínuo entre eles, repleto de admiração e desafios intelectuais, exemplifica a busca científica pelo conhecimento, mostrando a importância da dúvida e da curiosidade na busca para entender o universo.

TERCEIRA LIÇÃO | A Arquitetura do Cosmos| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que a evolução da nossa compreensão do universo de Aristóteles a Copérnico nos ensina sobre perspectiva na ciência?

Resposta:A jornada do modelo geocêntrico de Aristóteles ao modelo heliocêntrico de Copérnico destaca a importância da perspectiva na compreensão científica. A ciência evolui quando estamos dispostos a mudar nossa visão e desafiar crenças arraigadas. Isso mostra que saltos significativos no conhecimento podem vir da

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

reavaliação de nossa posição no cosmos,
lembrando-nos que nossa compreensão da realidade
é sempre expansível.

2.Pergunta

Como as descobertas sobre a estrutura do universo mudaram nossa percepção de nosso lugar dentro dele?

Resposta:A descoberta de que a Terra não está no centro do universo, mas é um dos muitos planetas que orbitam o Sol, e mais tarde que o Sol é apenas uma estrela entre bilhões em uma vasta Galáxia, alterou fundamentalmente nossa autoimagem. Isso diminuiu nossa importância percebida no cosmos, posicionando a humanidade como apenas uma pequena partícula em um universo expansivo repleto de outros mundos.

3.Pergunta

Qual é o papel da imaginação na formação de teorias científicas, segundo Rovelli?

Resposta:A imaginação é crucial na ciência, pois permite que os cientistas visualizem conceitos além da observação

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

imediate. Rovelli enfatiza que, antes das medições e cálculos empíricos, a ciência começa com ideias visionárias. Essa capacidade de 'ver' o universo de forma diferente gera descobertas que levam a novas teorias.

4.Pergunta

Como a descrição do universo por Rovelli desafia nossas visões convencionais de espaço e tempo?

Resposta:Rovelli desafia as visões convencionais ao apresentar o espaço não apenas como um pano de fundo plano, mas como uma entidade dinâmica e curva moldada pela presença da matéria. Além disso, a ideia de que o universo surgiu de um estado quente e denso empurra os limites de nossa compreensão do tempo, sugerindo que ele está ligado à expansão do universo, em vez de ser uma progressão linear simples.

5.Pergunta

Quais implicações a afirmação sobre buracos negros sendo 'lacunas criadas por ondas' têm para nossa compreensão dos fenômenos cósmicos?

Resposta:Descrever buracos negros como 'lacunas' em um

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

cosmos animado por ondas sugere uma compreensão mais fluida e interconectada do universo. Isso desafia a noção de buracos negros como meros vazios, em vez disso, os enquadra como características integrais de uma paisagem cósmica vibrante e dinâmica, que influencia a estrutura geral e a evolução das galáxias.

6.Pergunta

Quais perguntas permanecem sem resposta sobre o universo, conforme destacado no final da lição de Rovelli?

Resposta:Rovelli nos deixa refletindo sobre a existência de algo anterior ao universo como o conhecemos e se outros universos podem existir além do nosso. Essas perguntas sem resposta estimulam a curiosidade e significam os limites de nossa compreensão atual da realidade cósmica.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o



Ler, Compartilhar, Empoderar

Conclua Seu Desafio de Leitura, Doe Livros para Crianças Africanas.

O Conceito



Esta atividade de doação de livros está sendo realizada em conjunto com a Books For Africa. Lançamos este projeto porque compartilhamos a mesma crença que a BFA: Para muitas crianças na África, o presente de livros é verdadeiramente um presente de esperança.

A Regra



Ganhe 100 pontos



Resgate um livro



Doe para a África

Seu aprendizado não traz apenas conhecimento, mas também permite que você ganhe pontos para causas beneficentes! Para cada 100 pontos ganhos, um livro será doado para a África.

Teste gratuito com Bookey



QUARTA LIÇÃO | Partículas| Perguntas e respostas

1.Pergunta

O que são partículas elementares e por que são importantes para entender o universo?

Resposta:Partículas elementares, como elétrons, quarks e fótons, são os blocos fundamentais de toda a matéria no universo. Elas são cruciais porque formam tudo com que interagimos, incluindo átomos, moléculas e até mesmo a luz. Ao estudar essas partículas, os físicos podem descobrir os princípios subjacentes que governam o comportamento do universo, revelando insights sobre sua estrutura fundamental e as forças que a moldam.

2.Pergunta

Como a mecânica quântica altera nossa percepção da realidade?

Resposta:A mecânica quântica altera radicalmente nossa compreensão da realidade, passando de uma estrutura

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

determinista, como vista na física newtoniana, para um mundo cheio de probabilidades e incertezas. Em vez de ver as partículas como objetos sólidos seguindo caminhos fixos, entendemos que são excitações fugazes em campos, emergindo e colapsando constantemente. Essa perspectiva enfatiza um universo dinâmico e em constante mudança, onde nada é verdadeiramente estável, levantando novas questões filosóficas sobre a natureza da existência.

3.Pergunta

Quais desafios o Modelo Padrão enfrenta, apesar de suas previsões bem-sucedidas?

Resposta:O Modelo Padrão, embora extraordinariamente bem-sucedido em descrever interações de partículas, é frequentemente visto como uma teoria incompleta. É fragmentado e falta uma elegância unificadora; não pode explicar fenômenos como a matéria escura, que observamos através de efeitos gravitacionais, mas não conseguimos explicar com seu arcabouço existente. Além disso, enfrenta dificuldades com infinitos em suas equações, exigindo



complexos processos de renormalização para fornecer previsões sensatas, indicando que uma teoria subjacente mais profunda pode ser necessária.

4.Pergunta

O que é matéria escura e por que é significativa na física moderna?

Resposta:Matéria escura é uma substância misteriosa detectada através de seus efeitos gravitacionais na matéria visível, mas não interage com a luz de forma que possamos observá-la diretamente. Sua importância reside no fato de que constitui cerca de 27% do universo, influenciando a formação e o comportamento das galáxias. Compreender a matéria escura é crucial para uma visão completa do cosmos, e sua natureza elusiva apresenta desafios significativos para os físicos que buscam aprofundar nossa compreensão da realidade.

5.Pergunta

Como nossa compreensão do Modelo Padrão pode evoluir no futuro?

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Resposta:Avanços futuros em tecnologia e métodos experimentais podem revelar padrões ocultos ou princípios mais profundos dentro do Modelo Padrão, levando a uma compreensão mais coesa da física de partículas. À medida que os cientistas exploram fenômenos que desafiam o arcabouço existente, como a matéria escura e a supersimetria, podem descobrir novas partículas ou interações que poderiam transformar nossa percepção das forças fundamentais da natureza.

6.Pergunta

O que o conceito de existência vibracional nos diz sobre o universo?

Resposta:A ideia de que partículas elementares estão em um estado de vibração e flutuação constantes ressalta a natureza dinâmica do universo. Isso sugere que a realidade não é feita de objetos estáticos e imutáveis, mas sim de interações e movimentos que criam a tapeçaria da existência. Essa perspectiva ressoa com a complexidade e beleza do cosmos, convidando à contemplação sobre as interconexões entre

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

todas as coisas e o contínuo desdobramento da realidade.

QUINTA LIÇÃO | Grãos de Espaço| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual é o paradoxo em nossa compreensão atual do mundo físico, conforme destacado na lição de Rovelli?

Resposta:O paradoxo é que a relatividade geral e a mecânica quântica, ambas teorias de grande sucesso, são fundamentalmente incompatíveis em suas formas atuais. Elas descrevem o universo de maneiras contraditórias: a relatividade geral vê o espaço como uma entidade curvada e dinâmica, enquanto a mecânica quântica o descreve como plano e composto de quanta discretos.

2.Pergunta

Por que os físicos veem teorias conflitantes como oportunidades em vez de retrocessos?

Resposta:Teorias conflitantes, como as da relatividade geral e da mecânica quântica, sinalizam uma verdade subjacente mais profunda esperando para ser descoberta.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Historicamente, resolver tais conflitos levou a grandes avanços, como a lei de gravitação universal de Newton e a teoria da relatividade de Einstein, expandindo nossa compreensão do universo.

3.Pergunta

Como a gravidade quântica em loop desafia nossa compreensão tradicional de espaço e tempo?

Resposta:A gravidade quântica em loop postula que o espaço não é contínuo, mas composto de 'átomos de espaço' discretos, alterando fundamentalmente nossa visão da realidade. Ela também sugere que o tempo não flui de forma independente; ao contrário, ele emerge das interações desses eventos quânticos, implicando que a progressão linear tradicional do tempo é ilusória.

4.Pergunta

O que são 'estrelas de Planck' e qual sua importância na gravidade quântica em loop?

Resposta:Estrelas de Planck são estados de matéria teoricamente extremamente densos formados no núcleo de

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

buracos negros que não podem colapsar em um ponto infinitesimal devido a efeitos da mecânica quântica. Elas são significativas porque desafiam as visões tradicionais sobre buracos negros e oferecem insights sobre como a gravidade quântica pode funcionar, potencialmente ligando-se a fenômenos observáveis.

5.Pergunta

Como a gravidade quântica em loop proporciona uma nova perspectiva sobre o Big Bang?

Resposta:A gravidade quântica em loop sugere que o Big Bang pode não ter sido uma singularidade inicial, mas sim um 'Big Bounce', originado do colapso de um universo anterior. Isso significa que as origens do nosso universo podem ter envolvido uma complexa interconexão entre contração e expansão, em vez de uma simples explosão.

6.Pergunta

O que Rovelli quer dizer ao discutir a 'nuvem de probabilidade agitada' no momento do rebote do universo?

Resposta:No momento do rebote cósmico, o tecido da

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

realidade é teoricamente dissolvido em um estado indistinto e probabilístico, desprovido de conceitos tradicionais de espaço e tempo. Isso reflete a ideia de que, antes de eventos espaçados, tudo existia em estados quânticos altamente complexos e interconectados, desafiando nossa compreensão intuitiva.

7.Pergunta

Por que a busca contínua por evidências empíricas da gravidade quântica em loop é essencial para a física?

Resposta: Sem a verificação experimental de teorias como a gravidade quântica em loop, a física corre o risco de permanecer apenas uma conjectura. Validar essas teorias poderia fornecer insights profundos sobre os fundamentos do funcionamento do universo e potencialmente unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, alterando fundamentalmente nossa compreensão da realidade.

8.Pergunta

O que Rovelli sugere sobre nossa compreensão intuitiva do universo ao final da lição?

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Resposta: Rovelli sugere que nossa compreensão intuitiva é limitada e não reflete adequadamente as complexidades do universo. À medida que a física revela mais sobre a natureza da realidade, devemos reconhecer e superar nossos preconceitos, entendendo que o universo opera em princípios muito além de nossas experiências comuns.

SEXTA LIÇÃO | Probabilidade, Tempo e o Calor dos Buracos Negros| Perguntas e respostas

1.Pergunta

Qual pergunta fundamental deu origem a uma nova compreensão do calor na física?

Resposta:A pergunta era: 'O que é calor?'

2.Pergunta

Como a compreensão do calor evoluiu a partir de teorias anteriores?

Resposta:Inicialmente, o calor era considerado um tipo de fluido chamado 'calórico'. Mais tarde, Maxwell e Boltzmann revelaram que o calor está relacionado à velocidade dos átomos e moléculas, mudando nossa percepção de uma substância fluida para um processo dinâmico de movimento

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

atômico.

3.Pergunta

Por que observamos o calor se movendo de objetos quentes para frios?

Resposta:O calor se move de objetos quentes para frios principalmente devido à probabilidade: é estatisticamente mais provável que átomos de movimento rápido de um objeto quente transferem energia para átomos de movimento mais lento de um objeto frio, ao invés do contrário.

4.Pergunta

Qual é a relação entre tempo e calor?

Resposta:O movimento do calor de quente para frio é o que distingue o futuro do passado, uma vez que o tempo parece 'fluir' porque a transferência de calor cria uma direcionalidade nos processos físicos.

5.Pergunta

Qual é a contribuição de Boltzmann para a compreensão do calor?

Resposta:Boltzmann introduziu o conceito de probabilidade na termodinâmica, explicando que a transferência de calor e

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

o comportamento dos átomos podem ser entendidos em termos de probabilidades, refletindo particularmente nossa ignorância sobre os microestados exatos.

6.Pergunta

Como nossa ignorância afeta nossa compreensão dos sistemas físicos?

Resposta:Nossa ignorância sobre as condições precisas de um sistema significa que só podemos atribuir probabilidades a diferentes resultados, influenciando como prevemos o comportamento de objetos em interação.

7.Pergunta

Qual é o significado da frase 'o fluxo do tempo'?

Resposta:O 'fluxo do tempo' levanta questões filosóficas sobre a existência e a mudança, sugerindo que, enquanto experimentamos o tempo como um fluxo contínuo, as leis fundamentais da física descrevem o universo de uma maneira mais estática.

8.Pergunta

Por que a distinção entre passado, presente e futuro é considerada uma ilusão na física moderna?

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

Resposta:Na física moderna, especialmente na relatividade, o 'presente' é subjetivo e varia com base no observador, minando a noção de um 'agora' universal comum a todos.

9.Pergunta

Que insight potencial os buracos negros proporcionam na compreensão do tempo?

Resposta:O trabalho de Stephen Hawking sobre o 'calor' emitido por buracos negros oferece uma pista para reconciliar os princípios da mecânica quântica, relatividade geral e termodinâmica, o que poderia iluminar a natureza do tempo em si mesmo.

10.Pergunta

O que Rovelli sugere sobre nossa percepção do tempo?

Resposta:Rovelli sugere que nossa percepção do tempo é uma construção baseada em interações estatísticas com o mundo, levando a uma compreensão confusa da realidade, em contraste com um aspecto fundamental do universo.





As melhores ideias do mundo desbloqueiam seu potencial

Essai gratuit avec Bookey



Escanear para baixar



Sete breves lições de Física Quiz e teste

Ver a resposta correta no site do Bookey

PRIMEIRA LIÇÃO | A Mais Bela das Teorias| Quiz e teste

- 1.A educação inicial de Albert Einstein foi caracterizada por um vagar sem rumo e um estudo descontraído em Pavia, na Itália.
- 2.A Teoria Geral da Relatividade, publicada em 1915, manteve a visão de Newton sobre um espaço separado e rígido onde a gravidade atua.
- 3.As teorias de Einstein foram confirmadas empiricamente e previram fenômenos como ondas gravitacionais e a expansão do universo.

SEGUNDA LIÇÃO | Quanta| Quiz e teste

- 1.A mecânica quântica e a relatividade geral apresentam perspectivas fundamentalmente semelhantes sobre a física.
- 2.O trabalho de Max Planck sobre radiação de corpo negro foi crucial para o surgimento da teoria quântica.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

3.O princípio de Heisenberg afirma que partículas têm posições definidas, estejam sendo observadas ou não.

TERCEIRA LIÇÃO | A Arquitetura do Cosmos| Quiz e teste

- 1.Einstein e Bohr revolucionaram nossa compreensão do espaço, do tempo e da natureza quântica da matéria no início do século XX.
- 2.Anaximandro propôs que a Terra é plana e não flutua no vazio.
- 3.O universo se originou de uma pequena nuvem quente e densa, expandindo-se ao longo de 15 bilhões de anos.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o

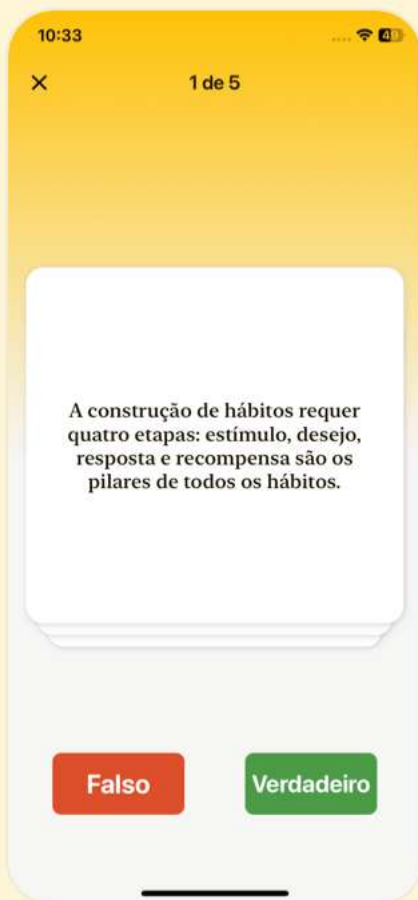


Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Escanear para baixar



QUARTA LIÇÃO | Partículas| Quiz e teste

- 1.O universo é composto por partículas fundamentais, como fótons, átomos e partículas subatômicas.
- 2.O Modelo Padrão da física de partículas foi desenvolvido no século XIX por físicos como Albert Einstein e Niels Bohr.
- 3.A existência da matéria escura é levada em conta dentro do Modelo Padrão da física de partículas.

QUINTA LIÇÃO | Grãos de Espaço| Quiz e teste

- 1.A relatividade geral e a mecânica quântica são duas teorias contraditórias que não podem ser precisas em suas formas atuais.
- 2.A gravidade quântica em loop postula que o espaço é contínuo e composto por 'átomos de espaço' indivisíveis.
- 3.O conceito de 'Grande Recuo' sugere que o universo se originou a partir de uma contração de um universo anterior seguida por uma re-expansão, ao invés de um evento singular do Big Bang.



SEXTA LIÇÃO | Probabilidade, Tempo e o Calor dos Buracos Negros| Quiz e teste

- 1.O calor é considerado uma forma de energia relacionada ao movimento dos átomos, rejeitando o antigo conceito de fluido calorífico.
- 2.A transferência de calor ocorre de objetos mais frios para objetos mais quentes, pois é uma lei estrita na física.
- 3.A natureza do tempo está relacionada à dinâmica do calor e nossa percepção dela é influenciada pelas interações estatísticas das partículas.

Mais Livros Grátis



Escaneie para baixar



Ouça-o



Baixe o app Bookey para desfrutar

Mais de 1000 resumos de livros com quizzes

Teste grátis disponível!

Escanear para baixar

